

论文标题（待定）

摘要

针对问题一：待写。

针对问题二：待写。

针对问题三：待写。

针对问题四：待写。

关键词： 关键词 1； 关键词 2； 关键词 3； 关键词 4； 关键词 5

一、引言

1.1 问题背景

生鲜商超是城市居民日常消费的重要渠道，其中蔬菜类商品因消费频率高、需求刚性强的特点，在商超经营中占据关键地位。然而，蔬菜类商品保鲜期短、品相变化快，商超需按日进行补货。并且，由于蔬菜品种与产地繁多，且进货交易时间集中在凌晨 3:00 至 4:00，商超往往在信息不完全的情况下做出当日补货决策。同时，蔬菜类商品在需求侧呈现出销售量与时间关联关系，在供给侧中则表现出季节性，以及与销售空间限制的紧密联系。在此背景下，如何依据历史销售数据、批发价格和损耗率等信息，科学制定蔬菜类商品的补货、定价、销售组合策略，已成为生鲜商超经营管理的核心问题之一。

1.2 研究意义

基于以上背景，本研究具有重要的理论意义和实际应用价值。

从理论层面来看，生鲜产品的定价与库存补货问题一直是运营管理和运筹优化领域的研究热点。蔬菜类商品兼具易逝性、季节性、品类多样性等复杂特征，其销售受价格、时间、品类间关联关系等多重因素影响。通过建立数学模型系统分析蔬菜各品类及单品的销售分布规律、品类间的相互关联关系以及销售总量与定价之间的函数关系，可以丰富生鲜产品运营管理领域的理论研究成果，为后续相关研究提供方法参考。

从实践层面来看，本题所研究的商超面临的补货与定价决策问题，是生鲜零售行业的普遍性难题。生鲜类商品保质期短、损耗高，传统的依赖经验的人工判断往往采用“一刀切”式的打折方式，不仅损失毛利，也难以实现收益最大化。通过数据驱动的数学建模方法，对蔬菜类商品进行科学的销售规律分析、需求预测和优化决策，可以帮助商超制定更加合理的补货总量、单品组合和定价策略，在满足市场需求的同时实现收益最大化，具有直接的商业应用价值。此外，问题四所涉及的数据采集建议，对于商超进一步完善数据体系、提升决策智能化水平具有前瞻性的指导意义。

1.3 问题重述

本题基于某商超经销的 6 个蔬菜品类的商品信息（附件 1）、2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的销售流水明细数据（附件 2）与批发价格数据（附件 3），以及各商品近期的损耗率数据（附件 4），解决以下四个问题：

问题一：要求基于附件 1、2 等数据来源，分析各蔬菜品类及单品在销售量上的分布规律，如时间分布特征（季节性、周期性等），并揭示相关关系，如不同品类之间、不同单品之间可能存在的互补或替代关系，为后续补货与定价决策提供依据。

问题二：要求基于附件 1、2、3、4 等数据来源，在品类层面上建立销售总量与成本加成定价之间的关系模型，并在此基础上确定未来一周（2023 年 7 月 1 日至 7 日）日补货总量和定价策略，以最大化商超的总收益。

问题三：要求基于附件 2 等数据来源，在可售单品总数控制在 27 至 33 个，且各单品订购量满足最小陈列量 2.5 千克的基础下，根据 2023 年 6 月 24 日至 30 日的可售品种，制定 7 月 1 日的单品补货量和定价策略，在尽量满足市场需求前提下，使得商超收益最大。

问题四：要求从优化制定蔬菜类商品补货和定价决策的角度出发，识别当前数据体系的不足，提出补充采集数据的意见和理由，并论述这些数据如何帮助解决上述问题。

二、总体分析

待写：整体思路、技术路线（可用 tikz 画技术路线图）。

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1：单周期零库存假设。每日凌晨到货的蔬菜品质一致，当日未售罄部分全额损耗，不结转次日（支撑独立报童模型）。
- 假设 2：需求价格独立假设。短期内定价调整不影响顾客对商超的长期忠诚度，即单日需求仅由当期价格决定。
- 假设 3：损耗率稳定假设。附件 4 提供的近期损耗率在预测期（2023 年 7 月 1-7 日）内保持恒定。
- 假设 4：批发价可观测假设。未来一周批发价采用最近可得均价（2023-06-24 至 06-30）作为已知常数。
- 假设 5：需求独立与无后向转移假设。各日期的市场需求相互独立，当日因缺货未被满足的消费者需求不会顺延至次日（即不存在需求积压或跨期替代），因此每日可独立使用报童模型求解。

四、符号说明

符号	含义	单位
i, c, t	单品索引、品类索引、日期	—
$Q_{c,t}, Q_{i,t}$	品类/单品的日净销量	kg
$P_{c,t}, W_{c,t}$	品类加权售价、加权批发价	元/kg
L_i, L_c	单品/品类损耗率	—
$\beta_c, \hat{\beta}_i$	品类价格弹性、Shrinkage 修正后的单品弹性	—
E_c	品类价格弹性的绝对值, $E_c = \beta_c $, 用于定价公式 ($E_c > 1$ 时成立)	—
$R_{c,t}, q_i$	品类补货总量、单品补货量	kg
y_i, p_i	0-1 上架决策变量、单品定价	—, 元/kg
γ	缺货惩罚系数 (取值建议为历史毛利的 80%)	元/kg
$\Phi(\cdot)$	标准正态分布累积分布函数	—

表 1 符号说明

五、问题一的模型建立与求解

5.1 问题分析

待写。

5.2 模型准备

待写。

5.3 模型建立

待写。

5.4 模型求解与结果分析

待写。

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 问题分析

待写。

6.2 模型准备

待写。

6.3 模型建立

待写。

6.4 模型求解与结果分析

待写。

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 问题分析

待写。

7.2 模型准备

待写。

7.3 模型建立

待写。

7.4 模型求解与结果分析

待写。

八、 问题四的模型建立与求解

8.1 问题分析

待写。

8.2 模型准备

待写。

8.3 模型建立

待写。

8.4 模型求解与结果分析

待写。

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

待写。

9.2 误差分析

待写。

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1：待写。
- 优点 2：待写。

10.2 模型的缺点

- 缺点 1：待写。

10.3 模型的改进

待写。

10.4 模型的推广

待写。

附录 A 文件清单

文件名	功能说明
code/xxx.py	待写

表 2 程序文件清单

附录 B 关键代码